

Bài 1: Với $k=1$, bộ vocabulary = {cat, dog, eats, fish, likes, meat, milk, the}

word	Cat	dog	eats	fish	likes	meat	milk	the
cat	0	0	1	0	1	0	0	2
dog	0	0	1	0	1	0	0	2
eats	1	1	0	2	0	0	0	0
likes	1	1	0	0	0	1	1	0

$$\Rightarrow \vec{\text{cat}} = [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2]$$

$$\vec{\text{dog}} = [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2]$$

$$\vec{\text{eat}} = [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0]$$

$$\vec{\text{likes}} = [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]$$

Bài 2: $x = [1, 2, 1]$, $y = [2, 4, 2]$

$$\Rightarrow \cos(x, y) = \frac{x^T y}{\|x\|_2 \|y\|_2} = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2}{\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{6}} = \frac{12}{12} = 1$$

Hai vector có độ lớn khác nhau, nhưng cosine Similarity bằng 1 cho thấy hai vector này có cùng hướng, hay ngữ nghĩa của hai câu đại diện bởi hai vector là giống nhau.

Bài 3: Dự đoán: physician gần nghĩa với doctor hơn.

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{v_{\text{doctor}}^T v_{\text{physician}}}{\|v_{\text{doctor}}\|_2 \|v_{\text{physician}}\|_2} = 0,987096$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = \frac{v_{\text{doctor}}^T v_{\text{physician}}}{\|v_{\text{doctor}}\|_2 \|v_{\text{physician}}\|_2} = -0,1413925$$

$\Rightarrow$ Physician gần nghĩa với doctor hơn.

Bài 4: 1, Biểu diễn word-context representation là sparse.

2, Biểu diễn embedding là dense.

3, Sparse representation có thể cho similarity

khá thấp dù hai từ có thể gần nghĩa với nhau do

biểu diễn xuất hiện nhiều phần tử 0. Trong khi đó, dense representation có thể học được các đặc trưng về ngữ nghĩa, mặc dù 2 vector có thể đại diện cho 2 từ khác nhau nhưng lại có cùng context nên cosine similarity giữa 2 vector gần như khá cao. Do đó, dense representation phù hợp trong Semantic similarity.

4, Không. Dense representation chỉ phù hợp với những bài toán ưu tiên đến việc tìm ngữ cảnh, nghĩa của từ, câu nhưng không phù hợp khi áp dụng bài toán cần khớp chính xác từ như tìm kiếm thông tin chính xác, tìm từ. Do vậy Dense representation hợp với semantic hơn là lexical.

Bài tập tính Analogy:

$$\text{king} = [8, 2, 7], \text{man} = [5, 1, 5], \text{woman} = [5, 3, 5]$$
$$\Rightarrow \text{king} - \text{man} + \text{woman} = [8, 4, 7].$$

Phép analogy xác định quan hệ: king man $\rightarrow$ king, woman $\rightarrow$?

Tức là dựa theo quan hệ "man" sang "king", xác định quan hệ tương tự với "woman".

Nếu embedding học được context về giới tính và hoàng gia cũng như biểu diễn tốt quan hệ này thì vector kết quả sẽ xấp xỉ với vector của "queen".